



Red Hat build of Keycloakのご紹介

レッドハット株式会社
テクニカルセールス本部

本資料のアジェンダ

- ユースケース：シングルサインオン・認証認可が解決する課題
- 連携方式
 - ユーザーフェデレーション
 - IDブローカー & ソーシャルログイン
- 認証強化
 - 多要素認証
 - ステップアップ認証
- RHBKの提供画面
- システム構成
- 事例
- 参考情報(事例含む)

Red Hat SSOからRed Hat build of Keycloak(RHBK)への主な変更点

- Red Hat build of Keycloakが2023年11月中旬にリリースされました。主な変更点を以下に記載します。

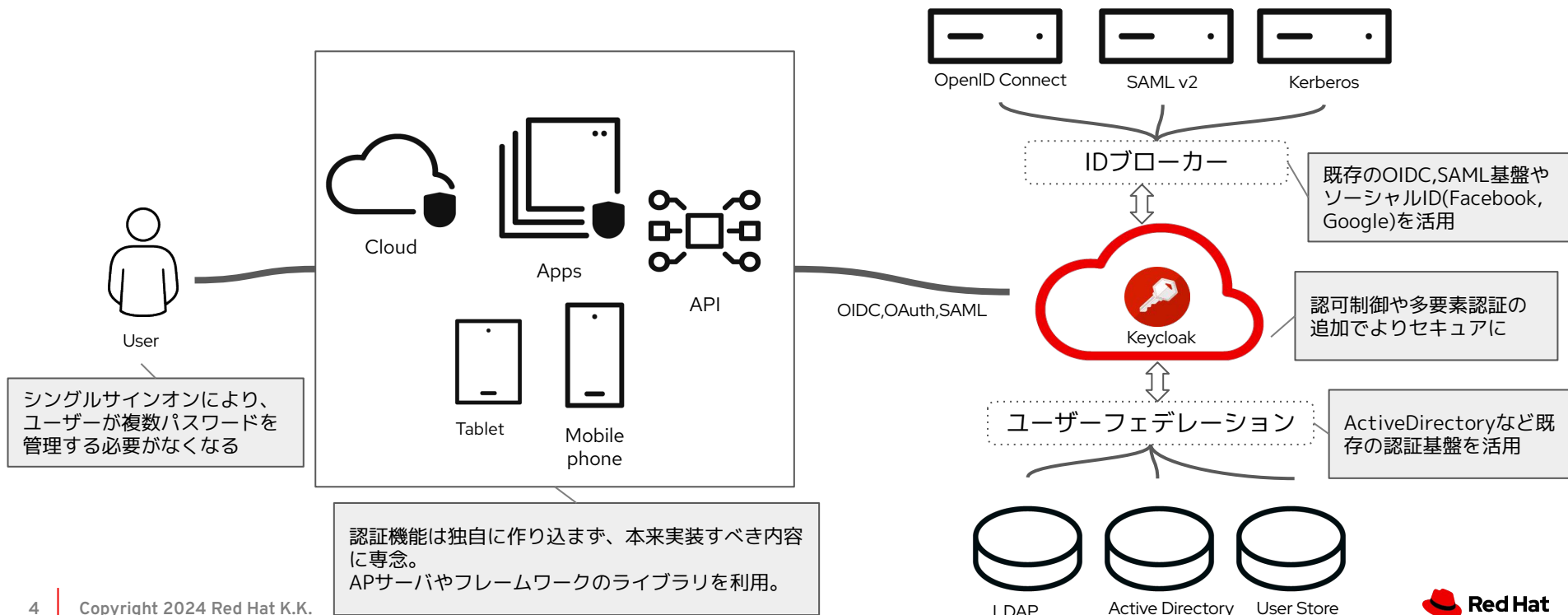
項目	Red Hat SSO	Red Hat build of Keycloak
サブスクリプション	以下のサブスクリプションに含まれる ・ JBoss EAP(JBCS*) ・ Red Hat Runtimes ・ OpenShift 上記のいずれかを含む サブスクリプション。Red Hat Application Foundation、Red Hat OpenShift Platform Plus など。	以下のサブスクリプションに含まれる ・ Red Hat Runtimes ・ OpenShift 上記のいずれかを含む サブスクリプション。Red Hat Application Foundation、Red Hat OpenShift Platform Plus など。 ・ JBoss EAP(JBCS*)には含まれません
ソフトウェア構成	ランタイムにJBoss EAPを採用	ランタイムにQuarksを採用
バージョンアップ 間隔	・ v7.xでは、v7.1からv7.2等 マイナーバージョンアップは年1回	・ 半年に1回のマイナーバージョンアップ ・ 2年半に1回のLTSリリース(※27以降)

*) JBCS = JBoss Core Services collection

- サブスクリプションに関する情報
 - Subscriptions or Entitlements Requirements for Red Hat build of Keycloak: <https://access.redhat.com/articles/7044244>
- ソフトウェア構成、サポート構成に関する参考情報
 - Red Hat build of Keycloak Supported Configurations: <https://access.redhat.com/articles/7033107>
 - Red Hat build of Keycloak Component Details: <https://access.redhat.com/articles/7027683>

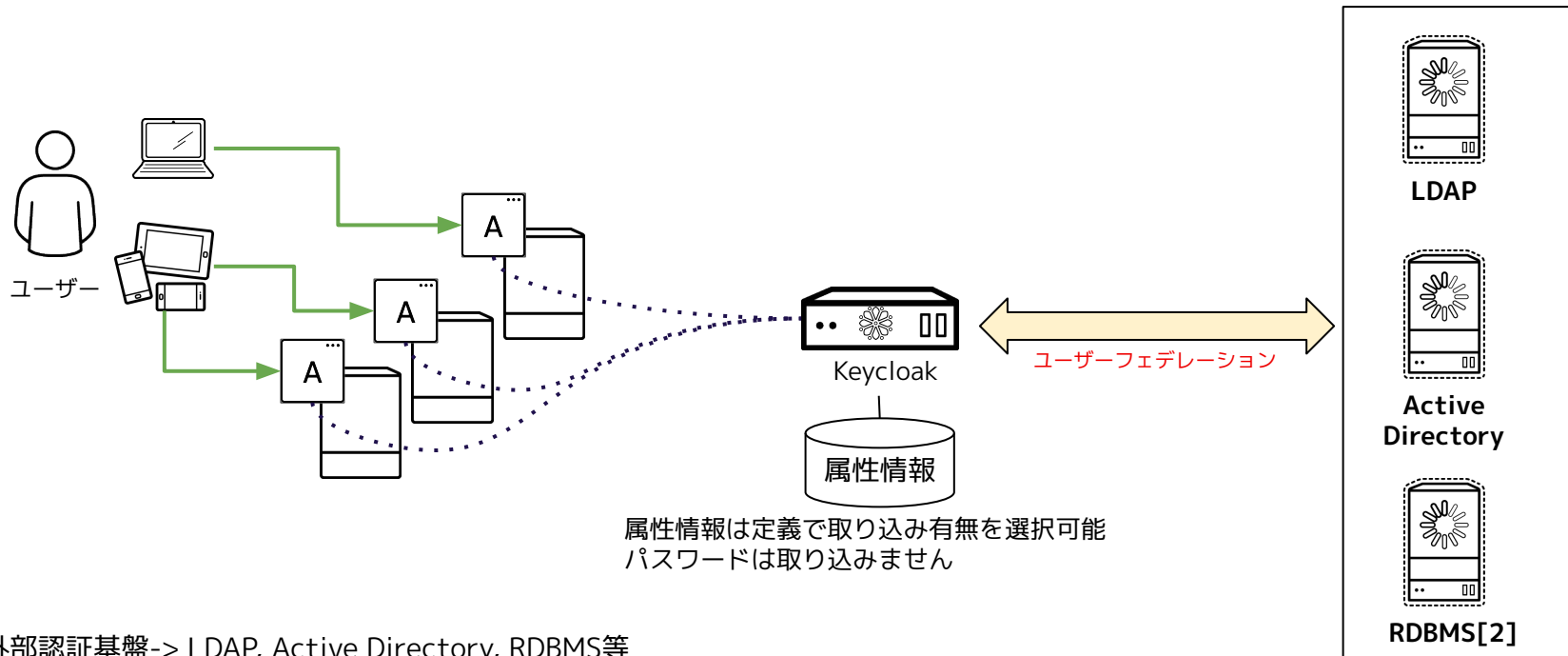
ユースケース：シングルサインオン・認証認可が解決する課題

- ・ シングルサインオン・認証認可を統合し、ユーザの利便性を向上
- ・ 標準プロトコル利用により、アプリケーション開発・運用を効率化



連携方式: ユーザーフェデレーション

- ・ ユーザーフェデレーションは、外部認証基盤[1]に認証を委譲します。
- ・ ユーザーフェデレーションでは、Keycloakに属性情報を連携(取り込み)ができます。

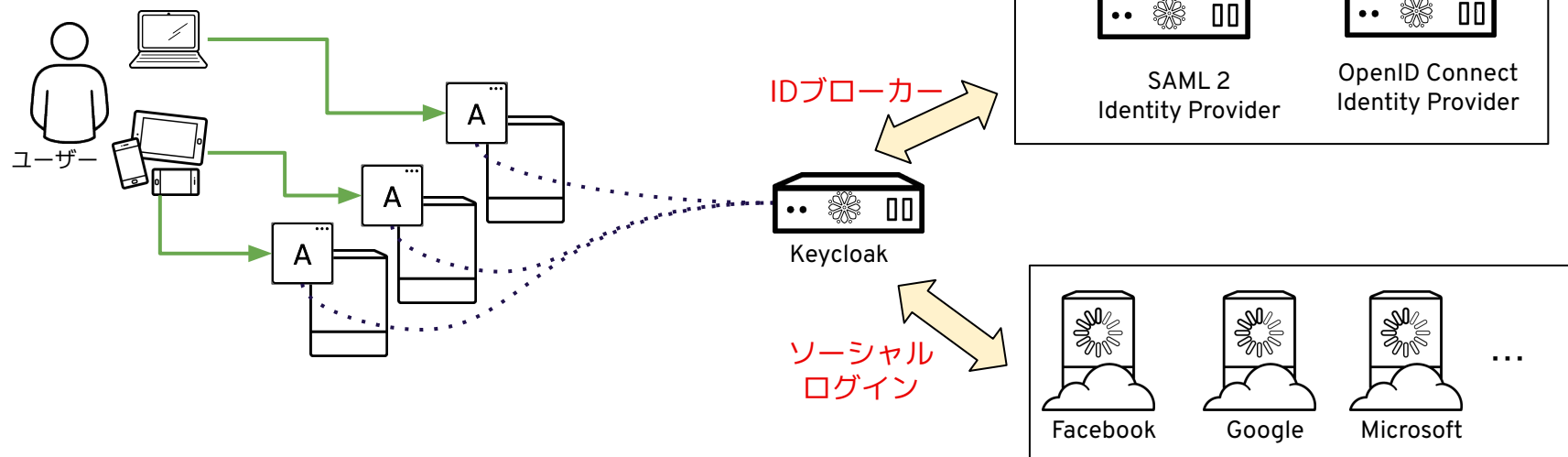


[1]:外部認証基盤-> LDAP, Active Directory, RDBMS等

[2]:RDBMSでは、User Storage SPIでのJavaコーディングが必要になります

連携方式: IDブローカー & ソーシャルログイン

- ・ IDブローカーは、OpenID ConnectやSAMLに対応するIdPとKeycloakを連携します。
- ・ また、利用者が多いインターネットサービスとのIDブローカー連携として、ソーシャルログイン機能を提供します。
- ・ IDブローカーでは、ユーザ属性情報とKeycloakの属性情報をマッピングする場合がありますが、ソーシャルログインではマッピング済みの定義を利用できます。



認証強化：多要素認証

Keycloakでは、ユーザーフェデレーションの認証に多要素認証を追加し、認証強化ができます。
(Keycloak単独でもパスワード認証および多要素認証の追加ができます)



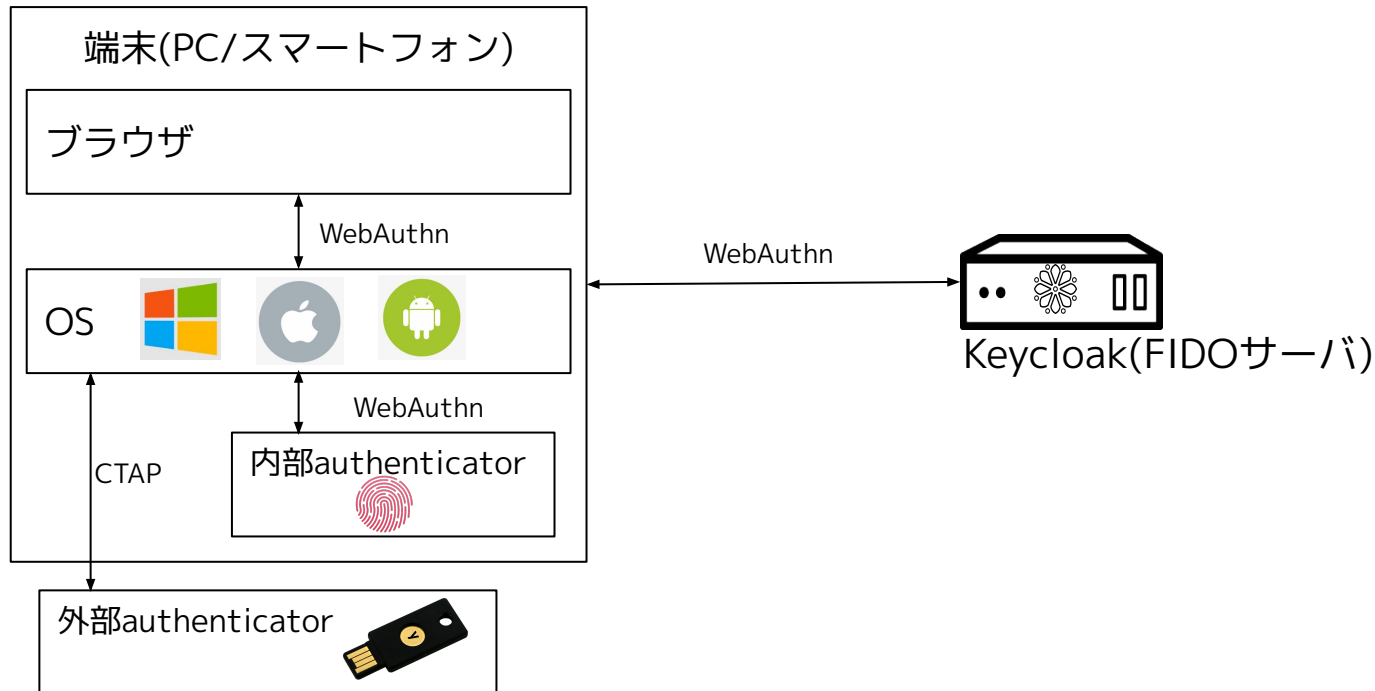
- ・多要素認証の認証要素とRed Hat build of Keycloakで標準提供している認証方式

認証要素	説明	例	Keycloakの標準提供機能
知識情報	本人しか知らない情報	・ パスワード認証 ・ 暗証番号	パスワード認証
所有情報	本人しか所有しないものに関する情報	・ SMS/メール認証 ・ セキュリティトークン ・ IDカード	ワンタイムパスワード(スマートフォンアプリ利用) WebAuthn X.509クライアント証明
生体情報	本人しか持ってない身体的特徴に関する情報	・ 指紋認証 ・ 顔認証	WebAuthn(デバイスの生体認証機能利用)

※Red Hat build of Keycloakが標準提供以外の認証方式は、プラグインの形式で対応ができます(開発が必要となる場合があります)

認証強化：WebAuthn

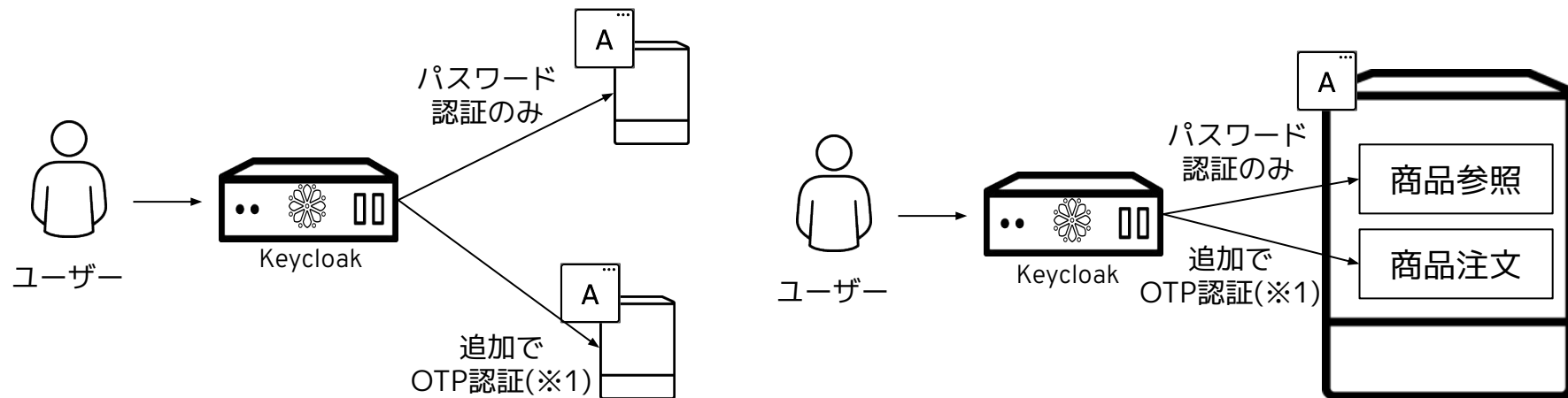
- ・ FIDO2規格に対応した端末やブラウザを利用し、生体認証やパスワードレス認証を実現します。
- ・ 端末(PC/スマートフォン)が持つ生体認証機能(顔認証、指認証等)が活用できます。



認証強化: ステップアップ認証

ユーザーの認証レベルに基づいてアプリケーションまたはリソース単位へのアクセスレベルを制御できます。

- ・ 業務システムによって、追加認証が可能
- ・ 業務システムの参照時はログイン認証、更新時(注文など)時は追加認証が可能
- ・ 活用例：参照は、パスワード認証のみ。更新は、ワンタイムパスワードを追加で要求
(本機能は、OpenIDのacrクレームを利用して実現しています)



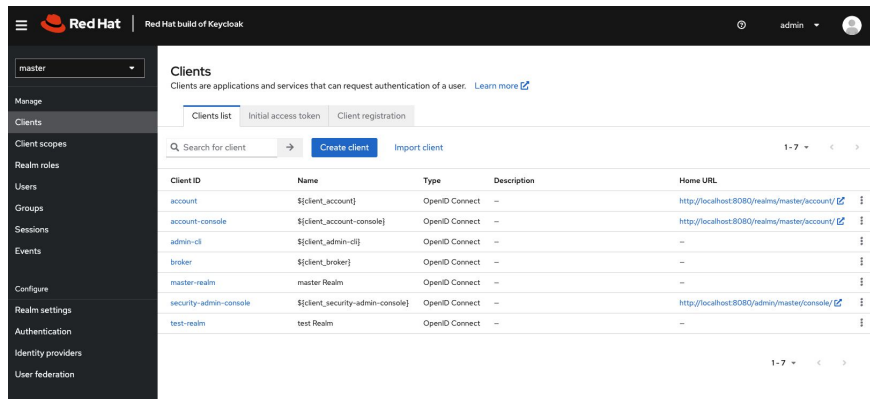
※1: OTP = One Time Passwordの略

RHBKの提供画面

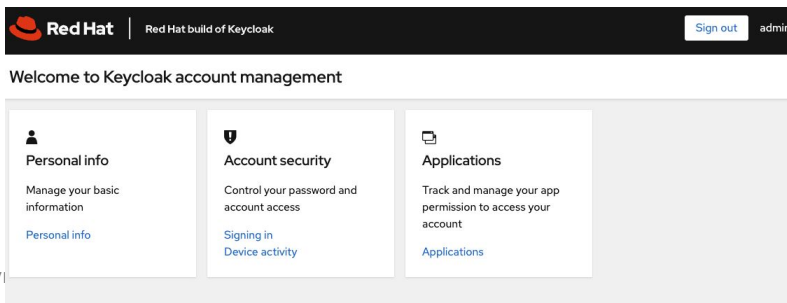
RHBKの画面

RHBKに関する設定は、WebのGUIにより設定ができます

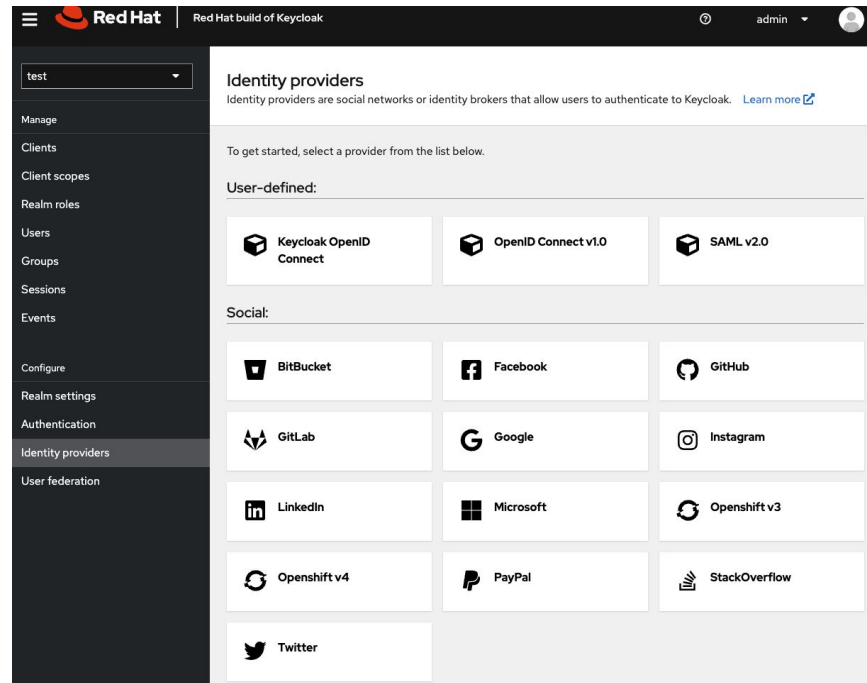
管理対象となるクライアントアプリケーションの登録画面



アカウント管理画面



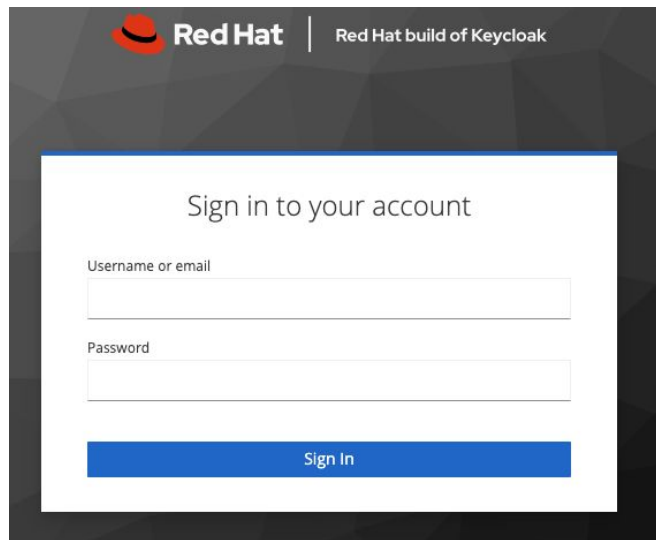
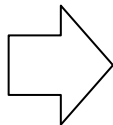
IDブローカーの設定画面



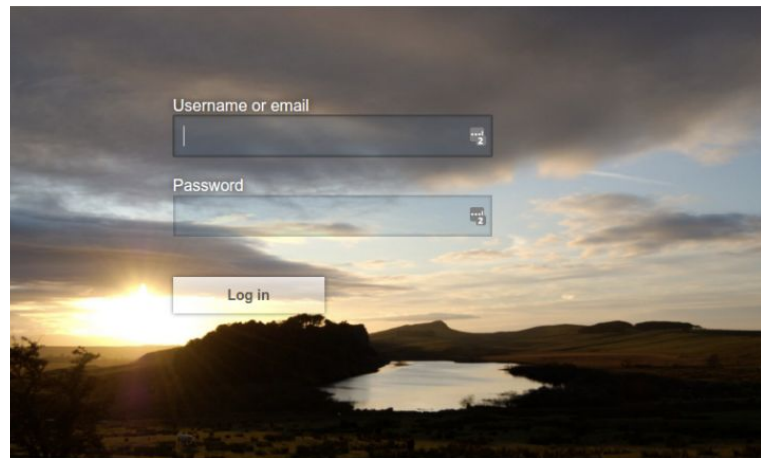
画面のカスタマイズ

管理コンソール、アカウント管理、ログインなどの画面がカスタマイズできます。

デフォルトログイン画面

The image shows the default Keycloak login page. It has a dark grey background with a subtle geometric pattern. At the top left is the Red Hat logo and the text "Red Hat | Red Hat build of Keycloak". In the center, there is a white rectangular box containing the text "Sign in to your account". Below this text are two input fields: "Username or email" and "Password". At the bottom of the white box is a blue button labeled "Sign In".

カスタマイズしたログイン画面(例)



参考：Keycloakの画面はJSPライクなFreemarkerテンプレートで作成します。詳細はマニュアルをご参照ください

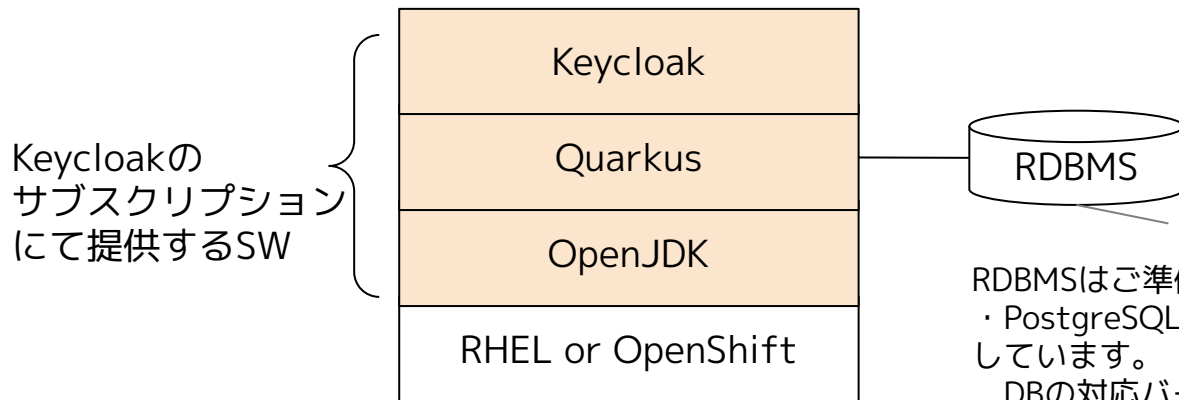
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_build_of_keycloak/26.0/html/server_developer_guide/themes

システム構成

Red Hat build of Keycloakの最小構成

Keycloakでは、Quarkus上のアプリケーション相当の構成になります。
(Red Hat SSO v7迄は、JBoss上のアプリケーション相当の構成でした)

・ Keycloakの最小構成



RDBMSはご準備頂く必要があります。

・ PostgreSQL, MySQL, Oracle DB, SQL Server等に対応しています。

DBの対応バージョン等は[1]を参照ください

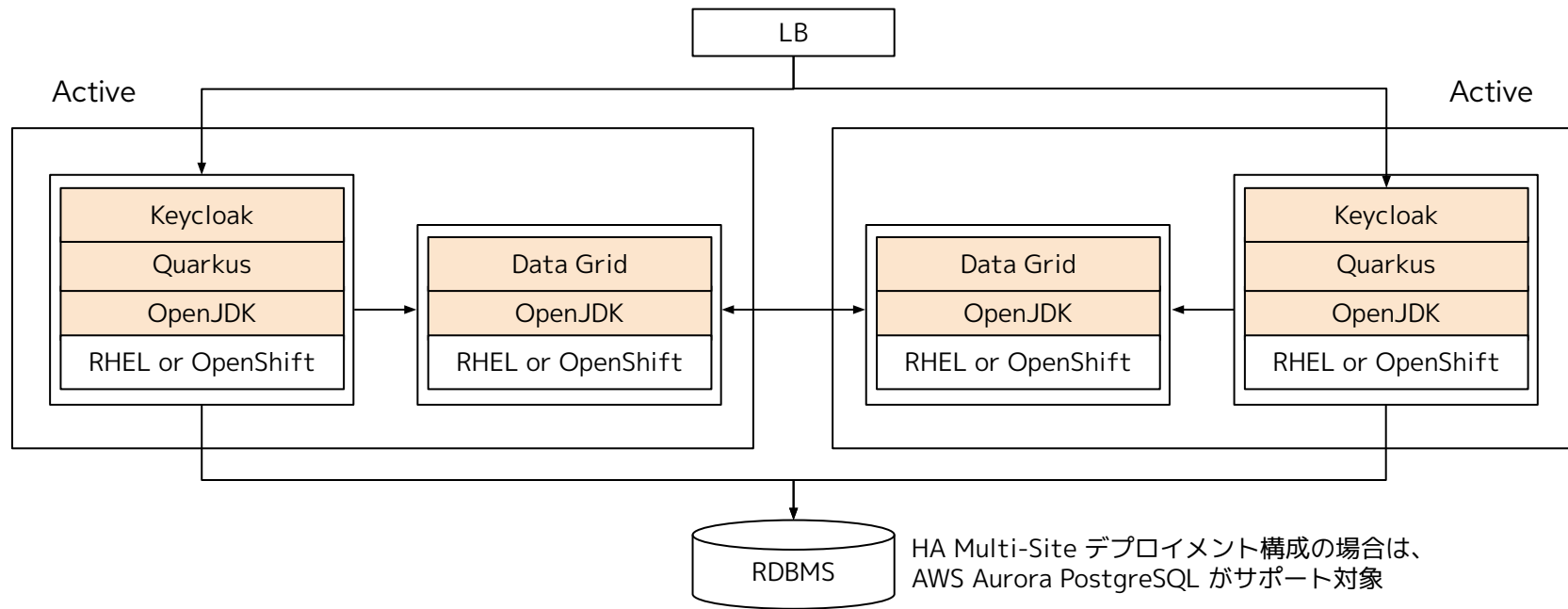
・ デフォルトでは簡易確認用にH2 DBが利用できますが、簡易確認用のため本番環境等では利用しないでください。

[1] Red Hat build of Keycloak Supported Configurations: <https://access.redhat.com/articles/7033107>

Copyright 2024 Red Hat K.K.

高可用性の構成例

Keycloakの高可用性はActive/Activeデプロイメントにより実現し、セッション情報はData Gridで共有します。



高可用性ガイド: https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_build_of_keycloak/26.0/html-single/high_availability_guide/index

マルチサイトサポートに関する FAQ: <https://access.redhat.com/articles/7068127>

※100%の可用性を約束するものではなくアップグレード時等、いくつかのシナリオで最大 5分程度のダウンタイムが発生します。



サポート構成と OSSのKeycloakとの違い

Red Hat build of KeycloakとKeycloakの違い

Red Hat build of Keycloak

- ・ Keycloakの製品化バージョン
- ・ 安全で管理された環境で構築
 - ・ 長期的なメンテナンスと定期的な累積パッチの提供
 - ・ 長期保守のためのタイムリーなセキュリティパッチの提供
- ・ データベース、LDAPサーバー、JDK、OSなどでテストおよび認証
- ・ サポートエンジニアによるサポート(お問い合わせ)
- ・ OpenShift用のコンテナ/オペレータのサポート提供
- ・ Red Hatエンジニアによるコンサルティングサービスの提供(別途有償)



- ・ 幅広い貢献者が参加する上流のコミュニティプロジェクト
- ・ 迅速な新規機能開発のため以下がない
 - ・ マイクロリリースやパッチリリースがない
 - ・ 長期メンテナンスブランチなし
- ・ セキュリティ修正は次のリリースに組み込まれる
 - ・ 重要な修正については例外あり

Red Hat build of Keycloakのサポート構成での留意事項

- ・ Red Hat build of Keycloakでサポートする機能

Red Hat build of Keycloakのマニュアル記載機能がサポート対象になります。

- ・ クライアントアダプタのサポート対象

- ・ Keycloakが提供しているクライアントアダプタを全てサポートしていません。別途[1]を参照ください。

- ・ SPIのサポート対象

- ・ ユーザストレージ SPIとValut SPIが対象です。(マニュアルに記載しているSPIがサポート対象となります)

- ・ 他のSPIは使用不可ではなく、使用した場合、ユーザ様の責任となります。(ユーザアプリケーションの扱い)

- ・ Red Hat build of Keycloakのコンテナイメージの3rdパーティのコンテナ環境での利用(EKS,AKS,GKE等):[2]

- ・ Red Hat提供のコンテナイメージは、OpenShift用に最適化しているため、3rdパーティのコンテナ環境では、Red Hat build of Keycloakのコンテナを作成して頂く場合があります。

- ・ また、3rdパーティのコンテナ環境ではcommercially reasonable supportになります。

→具体的には、3rdパーティのコンテナ環境で問題が発生した場合、サポート構成で再現するかをご確認をお願いする場合があります。

その結果再現し、その原因がRed Hat build of Keycloakであった場合に修正パッチを累積修正パッチとして提供することは可能ですが、3rdパーティのコンテナ環境による固有の問題が発生した際には、パッチの提供ができない可能性があります。

従って、弊社ではAWS/Azureで構築される場合、OpenShift(ROSAやARO)上で、Red Hat build of Keycloakのコンテナの利用をお勧めします。

[1]: Red Hat build of Keycloak Supported Configurations: <https://access.redhat.com/articles/7033107>

[2]: Red Hat build of Keycloak support on 3rd-party Kubernetes environments: <https://access.redhat.com/solutions/7044045>

Red Hat build of Keycloakのライフサイクル

- ・ Red Hat build of Keycloakの製品ライフサイクル

※次のバージョンから最低3年間のサポートが提供されます。

<https://access.redhat.com/ja/node/7107763>

Red Hat build of Keycloak			
バージョン	一般提供の開始 (GA) 日	フルサポートの終了日	メンテナンスサポートの終了日
26.x	2024 年 11 月 13 日	2026 年 5 月 13 日 (RHBK 27.0 GA の日付によります)	2026 年 11 月 13 日 (RHBK 27.0 GA の日付によります)
24.0	2024 年 4 月 29 日	2024 年 11 月 13 日 (RHBK 26.0 GA の日付によります)	2025 年 5 月 13 日 (RHBK 26.0 GA の日付によります)
22.0	2023 年 11 月 15 日	2024 年 4 月 29 日	2025 年 1 月 31 日 (2024 年 10 月 30 日から延長)
注記:記載されている将来の日付はすべて概算であり、決定的なものではなく、変更される可能性があります。			

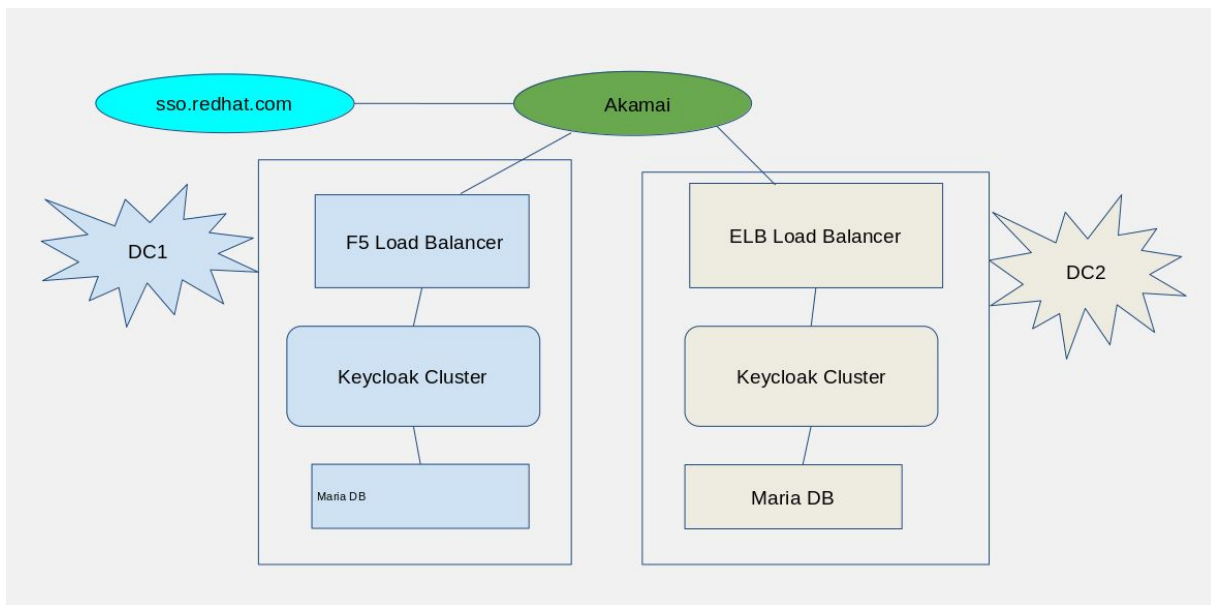


事例

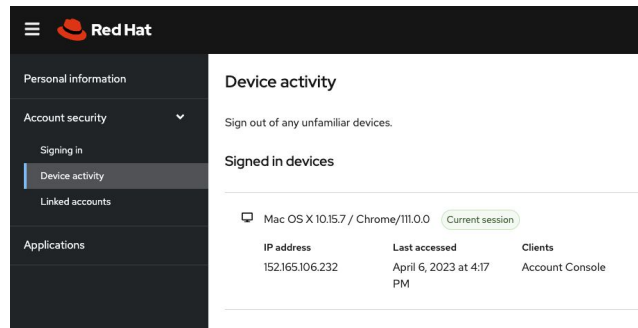
(Red Hat Single sign-on事例含む)

事例: Red Hatでの構成

Red Hatのサポートサービスやラーニングのシステムにて、Red Hat Single sign-onを活用
データセンターとして、オンプレミスとクラウド(AWS)を併用



Red HatのRH-SSO構成



アカウント管理画面

参考記事: <https://access.redhat.com/announcements/2901111>

<https://developers.redhat.com/blog/2019/02/14/red-hat-sso-high-availability-hybrid-cloud/>

<https://sso.redhat.com/auth/realms/redhat-external/account/>

事例: ブラジルの銀行での構成例

- システム概要
 - ATMや公開サービス含むすべてのアプリケーションでのSSO
 - Internet applications (web lottery, social services)
 - Intranet for banking applications (account holders, employees)
 - ADや様々なソーシャルログインと連携
 - ユーザ数: 6千万, オフラインキャッシュトークン数: 3百万
 - ログインの負荷: 8,000 logins/minute
 - カスタムワークフローとSPI (Service Provider Interface)実装多数
 - ユーザ登録、ユーザの格納、アクショントークン、カスタムプロバイダ、カスタムUI
- 構成
 - 9つのVM (32 GB JVM, 8 vCPU)
 - 6つのレルム(その内2つのレルムで95%の負荷)
 - Oracle RACでクロスサイトレプリケーション

国内事例

- ・ 国内金融機関向けパッケージでの採用

金融機関のオープンAPI公開サービスの認可エンジンとして「Red Hat Single Sign-On」、API管理基盤として「Red Hat 3scale API Management」が採用されています。

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/solutions/application/channel/open-api/index.html>

- ・ 保険会社さまでの認証システムとしての採用

ユーザ様の利便性を高めるために、LINEアカウント連携を実施

<https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00678/051600103/>

事例: その他事例(海外)

- ・ オーストラリア国営放送

200万人のユーザー管理、毎秒400回のログインを実現。

<https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/rh-apa-it-customer-case-study-584801-202311-en.pdf>

- ・ イスラエル国防省

APIサービスの認可エンジンとして採用。

<https://www.openshift.com/learn/resources/videos/red-hat-summit-2020>

- ・ オランダ(ソフトウェア会社)

自社システムの認証基盤として採用。

<https://www.redhat.com/ja/resources/open-circle-solutions-partner-case-study>

参考情報

Red Hat build of KeycloakおよびKeycloakの参考情報

- Product Documentation for Red Hat build of Keycloak 26.0
 - https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_build_of_keycloak/26.0
- サイジングガイド
 - https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_build_of_keycloak/26.0/html-single/high_availability_guide/index#concepts-memory-and-cpu-sizing-
- Keycloak 日本語ドキュメント
 - <https://keycloak-documentation.openstandia.jp/>

THANK YOU

Red Hat is the world's leading provider of enterprise open source software solutions. Award-winning support, training, and consulting services make

Red Hat a trusted adviser to the Fortune 500.



linkedin.com/company/red-hat



youtube.com/user/RedHatVideos



facebook.com/redhatinc



twitter.com/RedHat